

2013 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2013 年 7 月 2 日

一、选择题(每题 3 分)

C, A, C, B, B; C, D, A, A, D

二、填空题(每题 3 分)

11. $4R$; $16Rt^2$; 4 每空 1 分

12. $\frac{2}{3}t^3\vec{i} + 2t\vec{j}$

13. 36 14. $\frac{3v}{2L}$

15. 5×10^{-2} (只写 5 给 1 分)

16. $y = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$ 或 $y = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{5\pi}{2})$

17. 112.78 或 112.8

18. $\sqrt{3}$ 或 1.732

19. 200 20. <

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: 各物体受力情况如图.

$$T_A - mg = ma \quad 1 \text{ 分}$$

$$(2m)g - T_B = (2m)a \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{或 } m'g - T_B = m'a$$

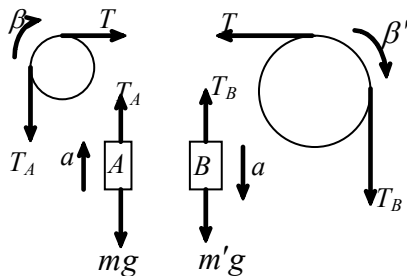
$$(T - T_A)r = \frac{1}{2}mr^2\beta \quad 2 \text{ 分}$$

$$(T_B - T)(2r) = \frac{1}{2}(2m)(2r)^2\beta' \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{或 } (T_B - T)r' = \frac{1}{2}m'(r')^2\beta'$$

$$a = r\beta = (2r)\beta' \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{或 } a = r\beta = r'\beta'$$



由上述方程组解得: $\beta = 2g/(9r) = 43.6 \text{ rad/s}^2 \quad 1 \text{ 分}$

$\beta' = 0.5\beta = 21.8 \text{ rad/s}^2 \quad 1 \text{ 分}$

$T = (4/3)mg = 78.4 \text{ N} \quad 1 \text{ 分}$

22. 解: (1) 当压强不变时, 系统所吸热为

$$Q_p = \frac{m_0}{M} \left(\frac{i+2}{2} \right) R(T_2 - T_1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \left(\frac{i+2}{2} \right) \frac{p_1 V_1}{T_1} (T_2 - T_1) = 1.18 \times 10^2 (J) \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 体积不变时, 系统所吸热为

$$Q_p = \frac{m_0}{M} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \frac{i}{2} \frac{p_1 V_1}{T_1} (T_2 - T_1) = 0.84 \times 10^2 (J) \quad 2 \text{ 分}$$

(3) 在等压过程中所做功为

$$A_p = \frac{m_0}{M} R(T_2 - T_1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \frac{p_1 V_1}{T_1} (T_2 - T_1) = 0.34 \times 10^2 (J) \quad 2 \text{ 分}$$

在等体过程中, 气体体积不变, 故所做的功为零。 1 分

23. 解: (1) 由图, $\lambda = 2 \text{ m}$, 又 $\because u = 0.5 \text{ m/s}$,

故 $T = 4 \text{ s}$. $\omega = \frac{1}{2} \pi$ 2 分

(2) 设原点 O 的振动方程为 $y = 0.5 \cos(\frac{1}{2} \pi t + \varphi_0)$

由题图知: $\frac{1}{2} \pi \times 2 + \varphi_0 = \frac{3}{2} \pi \Rightarrow \varphi_0 = \frac{1}{2} \pi$ 4 分 (或采用波形平移法得到 $\varphi_0 = \frac{1}{2} \pi$)

$\therefore y = 0.5 \cos(\frac{1}{2} \pi t + \frac{1}{2} \pi) \text{ (SI)}$ 2 分

(3) $y = 0.5 \cos(\frac{1}{2} \pi t + \pi x + \frac{1}{2} \pi)$ 2 分

24. 解: 光栅方程 $d \sin \varphi = k \lambda$ 2 分

$$d \sin \varphi_1 = k_1 \lambda_1$$

$$d \sin \varphi_2 = k_2 \lambda_2$$

$$\frac{\sin \varphi_1}{\sin \varphi_2} = \frac{k_1 \lambda_1}{k_2 \lambda_2} = \frac{k_1 \times 440}{k_2 \times 660} = \frac{2k_1}{3k_2} \quad 2 \text{ 分}$$

当两谱线重合时有 $\varphi_1 = \varphi_2$

即 $\frac{k_1}{k_2} = \frac{3}{2} = \frac{6}{4} = \frac{9}{6} = \dots$ 2 分

两谱线第二次重合即是

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{6}{4}, \quad k_1 = 6, \quad k_2 = 4 \quad 2 \text{ 分}$$

由光栅公式可知 $d \sin 60^\circ = 6 \lambda_1$

$$d = \frac{6 \lambda_1}{\sin 60^\circ} = 3.05 \times 10^{-6} \text{ m} = 3050 \text{ nm} \quad 2 \text{ 分}$$